

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation - GPS-State JSON-Download UI-Angleichung

Version v0.10 - 2026-07-13

Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State JSON-Download UI-Angleichung - v0.10
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	Angleichung von Position, Darstellung und Beschriftung des GPS-State JSON-Downloads an die JSON-Ansicht der Flächenseite.
Erstellungsdatum	2026-07-13
Änderungsdatum	2026-07-13
Version / Status	v0.10 / In Prüfung
Verantwortlich	OpenAI - technische Umsetzung und Dokumentation für OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusätzlich als Auslieferungsdateien
Referenzen	OpenMower-TAF-App(3).zip; GPS-State JSON-Snapshot v0.9; Projektdokumentation PDF/DOCX Pflicht, Stand 2026-06-18

Kernaussage: Der Funktionsumfang des JSON-Snapshots wurde nicht verändert. Geändert wurden ausschließlich die Einordnung in der Oberfläche, die Bezeichnung der Aktion und das responsive Layout.

1. Kurzfassung

Die GPS-State-Seite verwendet jetzt für den JSON-Export dasselbe Bedienmuster wie die Flächenseite. Die bisherige hervorgehobene Kopfkaktion „JSON-Snapshot“ wurde entfernt. Stattdessen befindet sich die Exportaktion im Abschnitt „JSON-Ansicht“ und heißt auf Desktop-Breiten „Download“ beziehungsweise auf schmalen Ansichten „Herunterladen“.

- Download-Aktion aus dem GPS-State-Seitenkopf entfernt.
- JSON-Abschnitt optisch an die Flächenseite angeglichen: farbiger Abschnittskopf, Code-Symbol, Titel, Untertitel, Download-Aktion und Auf-/Zuklapp-Schaltfläche.
- OutlinedButton mit Download-Symbol und identischer Desktop-Beschriftung „Download“.
- Mobile Darstellung als breite Schaltfläche „Herunterladen“ unter der Überschrift.
- Snapshot-Inhalt, Dateiname, Zeitstempel, Doppelklickschutz und fehlender MQTT-Seiteneffekt bleiben erhalten.
- Quelltextkommentar erklärt, dass die visuelle Übereinstimmung mit der Flächenseite beabsichtigt ist.

2. Ausgangslage und Ziel

Punkt	Ausgangslage	Ziel
Position	Download im GPS-State-Seitenkopf und zusätzlich als „Snapshot“ in der JSON-Sektion.	Eine eindeutige Download-Aktion im zugehörigen JSON-Abschnitt.
Beschriftung	„JSON-Snapshot“ beziehungsweise „Snapshot“.	Desktop „Download“, mobil „Herunterladen“ - wie bei den Flächen.
Darstellung	FilledButton im Kopf, TextButton in der JSON-Sektion.	OutlinedButton mit Download-Symbol im Abschnittskopf.
Bedienlogik	GPS-State wich vom bekannten JSON-Muster ab.	Gleichartige Funktionen werden möglichst gleich dargestellt und platziert.

3. UI-Vergleich

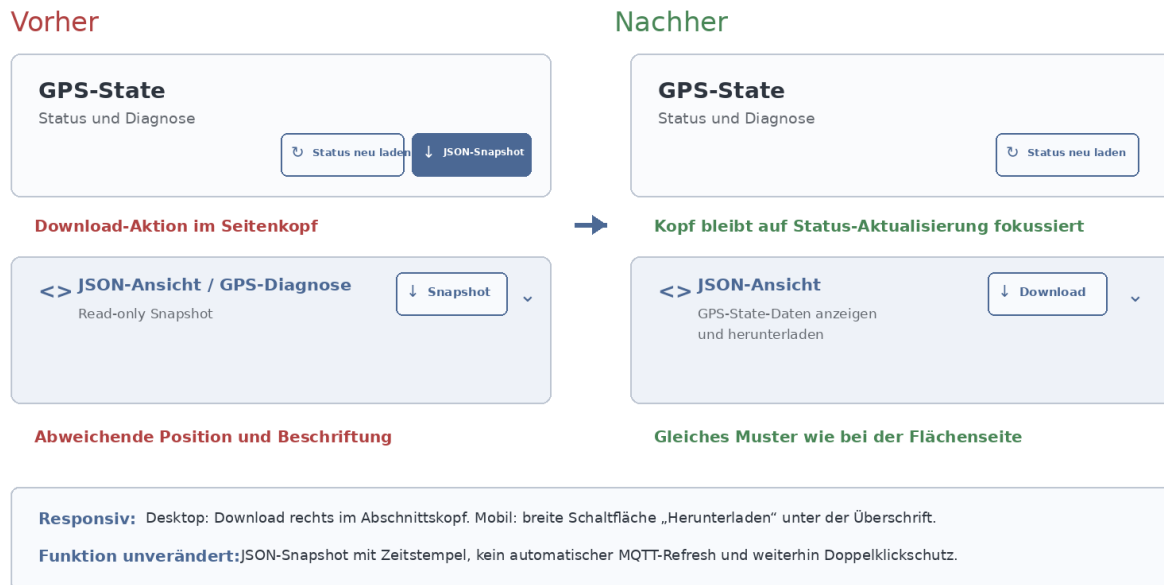


Abbildung 1: Schematischer Vorher-/Nachher-Vergleich der GPS-State-Bedienoberfläche. Die Darstellung beschreibt die Layoutentscheidung und ist kein Laufzeit-Screenshot.

3.1 Desktop-Verhalten

- Im GPS-State-Kopf bleibt nur „Status neu laden“. Dadurch ist der Kopf eindeutig für die Aktualisierung der Backendwerte zuständig.
- Der Download steht rechts im Kopf des Abschnitts „JSON-Ansicht“, unmittelbar vor der Auf-/Zuklapp-Schaltfläche.
- Symbol, Button-Typ und Beschriftung entsprechen dem JSON-Download der Flächenseite.

3.2 Mobile-Verhalten

- Unterhalb von Titel und Untertitel wird eine breite Schaltfläche „Herunterladen“ angezeigt.
- Die lange Beschreibung und die Aktion „Kopieren“ wechseln bei geringer Breite in eine vertikale Anordnung, um Überläufe zu vermeiden.

4. Technische Umsetzung

4.1 GPS-State-Seitenkopf

Der Seitenkopf erzeugt weiterhin die Aktion „Status neu laden“. Die Definition und Einbindung des FilledButton „JSON-Snapshot“ wurden entfernt. Auf mobilen Breiten wird die Aktualisierungsaktion rechtsbündig angeordnet.

4.2 JSON-Ansicht

Die bisherige ExpansionTile-Struktur wurde durch denselben Card-/Container-Aufbau ersetzt, den die Flächenseite für ihre JSON-Ansicht verwendet. Ein LayoutBuilder unterscheidet Desktop und Mobile bei 720 Pixeln Breite.

Element	GPS-State-Umsetzung	Entsprechung Flächenseite
Abschnitt	Card mit leicht eingefärbtem Kopfbereich	Gleicher Container-Aufbau
Symbol	Icons.code, Größe 32, Primärfarbe	Gleiches Code-Symbol
Titel	JSON-Ansicht	Identischer Titel
Untertitel	GPS-State-Daten anzeigen und herunterladen	Seitenspezifischer Inhalt, gleiche Position
Aktion Desktop	OutlinedButton.icon: Download	Identischer Button-Typ und Text
Aktion Mobile	Breit: Herunterladen	Identische mobile Beschriftung
Expansion	IconButton mit Pfeil hoch/runter	Gleiches Bedienmuster

4.3 Quelltextkommentar

Der neue Hilfs-Widget enthält einen kurzen Kommentar, damit eine spätere Bearbeitung die bewusste Konsistenz nicht versehentlich wieder auflöst:

```
// Keep placement, outline style, icon and wording aligned with the JSON
// download action on the areas page so both screens use the same pattern.
```

5. Unveränderte Funktion des Downloads

Funktion	Verhalten nach der UI-Angleichung
Dateiname	openmower-gps-state-snapshot-YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json
Inhalt	Settings, State0-State4 Definitionen und Status, Topics, Empfangszeiten, Validierungen, Restartdaten, App-Kontext und lokale Einstellungsentwürfe.
Zeitpunkt	Der JSON-Text wird erst beim Klick aufgebaut; generated_at repräsentiert den lokalen App-Zustand zu diesem Zeitpunkt.
MQTT	Der Download publiziert keine MQTT-Nachricht und löst keinen automatischen Refresh aus.
Doppelklickschutz	Während Speichern/Teilen ist die Aktion deaktiviert und zeigt einen Fortschrittsindikator.
Plattform	Web: Browser-Download; IO-Plattformen: Bereitstellung über den bestehenden Textdatei-/Teilen-Dienst.

Bedienhinweis: Für möglichst aktuelle Backenddaten zuerst „Status neu laden“ und danach in der „JSON-Ansicht“ die Aktion „Download“ wählen.

6. Geänderte und hinzugefügte Dateien

Datei	Änderung
lib/screens/gps_state.dart	Kopfaktion entfernt; JSON-Abschnitt an Flächen-Layout angeglichen; responsive Download- und Kopierdarstellung; Kommentar zur UI-Konsistenz ergänzt.
docs/bedienungsanleitung.md	Bedienhinweise auf „JSON-Ansicht > Download“ und mobile Beschriftung aktualisiert.
docs/mqtt-schnittstelle.md	Exportpfad und UI-Konsistenz zur Flächenseite ergänzt; MQTT-Verhalten unverändert dokumentiert.
commit_message_gps_state_json_download_ui_alignment_v0.10.txt	Englische Commit-Nachricht nach Projektregel.
_Dokumentation/...Änderungsnotiz...v0.10.md	Kurze Änderungsnotiz im Codepaket.
_Dokumentation/...Patch...v0.10.patch	Patch der funktionalen Quell- und Markdown-Änderungen.
_Dokumentation/...Änderungsdokumentation...v0.10.docx/.pdf	Bearbeitbare und stabile Dokumentationsfassung.

7. Prüfung und Qualitätssicherung

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Dart-Klammer-/Strukturprüfung	Bestanden	Ein einfacher Lexer prüfte runde, eckige und geschweifte Klammern unter Berücksichtigung von Strings und Kommentaren.
Whitespace-Prüfung	Bestanden	git diff --check meldete für die geänderten Dateien keine Fehler.
UI-Abgleich zum Flächencode	Statisch bestanden	Button-Typ, Symbol, Desktop-/Mobiltext, Position im Abschnittskopf und 720-Pixel-Umschaltung wurden an mqtt_areas.dart angelehnt.
Funktionspfad	Statisch bestanden	_downloadGpsSnapshot(), Exportinhalt, Dateiname und saveTextFile() wurden nicht verändert.
MQTT-Seiteneffekt	Bestanden	Der Download-Handler enthält weiterhin keinen MQTT-Aufruf.
Flutter-/Dart-Build	Offen	Flutter- und Dart-SDK sind in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert.
Browser-/Android-Laufzeit	Offen	Visuelle und funktionale Prüfung im Zielsystem empfohlen.
ZIP-Integrität	Bestanden	Finales Archiv mit unzip -t geprüft; Root-Ordner OpenMower-TAF-App unverändert.

8. Empfohlene Inbetriebnahmeprüfung

- GPS-State-Seite in Desktopbreite öffnen: Im Kopf darf nur „Status neu laden“ erscheinen.
- Bis zur „JSON-Ansicht“ scrollen: rechts müssen Download-Symbol, „Download“ und der Expansionspfeil stehen.
- Schmale Breite testen: Die Aktion muss unter der Überschrift als breite Schaltfläche „Herunterladen“ erscheinen.
- JSON-Ansicht öffnen: Beschreibung, Kopieren-Aktion und JSON-Text dürfen nicht horizontal überlaufen.
- Download auslösen und Dateiname, JSON-Inhalt sowie Erfolgsmeldung prüfen.
- Während des Downloads erneuten Klick testen: Die Aktion muss deaktiviert sein.
- MQTT-Monitor prüfen: Der reine Download darf keine Renew- oder Set-Nachricht erzeugen.

9. Risiken und Rückwärtskompatibilität

Risiko	Bewertung / Maßnahme
Gewohnheit an Kopfbutton	Nutzer finden die Aktion nun im sachlich passenden JSON-Abschnitt. Die Beschriftung entspricht der bereits bekannten Flächenseite.
Lange Übersetzungen	Desktop nutzt begrenzte Breite; Mobile wechselt auf eine volle Zeile. Laufzeittest mit Zielschrift empfohlen.
Exportinhalt	Keine Änderung; bestehende Auswerteskripte bleiben kompatibel.
Diagnosedaten	Die Datei kann Standort- und Betriebsdaten enthalten und sollte geschützt gespeichert beziehungsweise geteilt werden.

10. Rückbau

Der Rückbau kann über die mitgelieferte Patch-Datei mit `git apply -R` erfolgen. Alternativ werden `lib/screens/gps_state.dart`, `docs/bedienungsanleitung.md` und `docs/mqtt-schnittstelle.md` auf den Stand des Eingangspakets `OpenMower-TAF-App(3).zip` zurückgesetzt. Der Snapshot-Controller und der Plattform-Dateidienst sind nicht Teil dieser UI-Änderung.

11. Commit-Nachricht

BL_Align GPS State JSON download with areas page

Date: 2026-07-13

Summary:

- Moved the GPS State JSON export action from the page header into the JSON section.
- Matched the areas page JSON action pattern with an outlined download button, download icon and the labels "Download" or "Herunterladen" depending on screen width.
- Kept the timestamped GPS snapshot content and download behavior unchanged.
- Added responsive layout handling for the JSON description and copy action.
- Documented the UI alignment and added an inline source comment explaining the intentional shared pattern.

Changed files:

- `lib/screens/gps_state.dart`
- `docs/bedienungsanleitung.md`
- `docs/mqtt-schnittstelle.md`

12. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.8	2026-07-13	OpenAI	In Prüfung	GPS-State v3 standardisiert und Diagnoseexport eingeführt.
v0.9	2026-07-13	OpenAI	In Prüfung	Prominente JSON-Snapshot-Schaltfläche und App-Kontext ergänzt.
v0.10	2026-07-13	OpenAI	In Prüfung	JSON-Download an Position, Gestaltung und Beschriftung der Flächenseite angeglichen.

13. Auslieferungsumfang

Artefakt	Dateiname
Geändertes Codepaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State_JSON-Download_UI-Angleichung_v0.10.zip
Prüfsumme	OpenMower-TAF-App_GPS-State_JSON-Download_UI-Angleichung_v0.10.sha256.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State JSON-Download UI-Angleichung - v0.10.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State JSON-Download UI-Angleichung - v0.10.docx
Commit-Nachricht	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Commit-Nachricht - GPS-State JSON-Download UI-Angleichung - v0.10.txt

14. Projektdokumentations-Checkliste

Prüfpunkt	Status
Projektname in Titel und Dateiname	Erfüllt
Feste Trennzeichen zwischen Kennzeichnungsblöcken	Erfüllt
Datum, Version, Status und Verantwortlichkeit	Erfüllt
Änderungshistorie	Erfüllt
Geänderte Dateien, Prüfung und Rückbau dokumentiert	Erfüllt
Commit-Nachricht auf Englisch mit BL_-Titel und Datum	Erfüllt
PDF vorrangig und DOCX bearbeitbar	Erfüllt
Build-/Laufzeitgrenzen transparent ausgewiesen	Erfüllt